

SAÉ Java 2025-2026 – Système de facturation de l'électricité

Contexte

L'entreprise ElectronVert, fournisseur d'électricité, souhaite développer un système de facturation transparent et accessible pour ses clients. Ce système devra permettre aux clients de consulter leur consommation, leurs paiements, leurs impayés, et leur prochaine facture. Il devra également offrir une interface entreprise pour la gestion des relances, le suivi des contrats et du chiffre d'affaires.

Objectifs pédagogiques

Cette SAÉ vise à évaluer les compétences suivantes :

- Modélisation orientée objet (diagramme de classes et éventuellement diagrammes objets et/ou de séquences)
- Utilisation de l'héritage, du polymorphisme, des classes abstraites et des interfaces
- Conception d'une application Java en mode console avec une architecture claire (MVC recommandé)
- Gestion des droits utilisateurs
- Persistance des données (fichier ou base de données)
- Utilisation de Git et GitLab pour le travail collaboratif
- Faire le lien avec les compétences du référentiel BUT info

Livrables attendus

- Code source Java complet avec Javadoc
- Diagrammes UML (classes, objets, séquences si nécessaire)
- Application fonctionnelle en mode console avec menu interactif
- Documentation utilisateur pour utiliser le logiciel (README)
- Dépôt GitLab structuré (branche principale stable, une branche par développeur, commits réguliers et clairs)

Spécifications fonctionnelles

1. Gestion des utilisateurs

Clients :

- Informations : nom, prénom, email, date de souscription, date de fin de contrat (optionnelle), type de contrat (classique ou heures pleines/heures creuses), mode de facturation (mensuel ou échéancier sur 11 mois avec facture de régularisation le 12ème mois)
- Accès à un espace personnel : consultation des consommations, des factures, des paiements, des impayés (toutes les données sont conservées au maximum 3 ans), la possibilité de changer de mode de facturation (1 fois par an, sans frais), de changer d'offre tarifaire (gratuit à la date anniversaire, sinon 75€ payable à la mensualité suivante)

Les administrateurs de l'entreprise :

- Gestion des clients (création, modification, clôture de contrat)
- ~~Validation des relevés de compteur~~ : pour simplifier les clients ont tous un compteur linky faisant des relèves automatiquement et qui sont automatiquement validées
- Gestion des relances pour impayés (15€ de frais par relance payables sur cette facture)
- Suivi : nombre de clients, répartition des types de contrats, chiffre d'affaires global

2. Gestion des contrats et factures

- Deux types de contrats : classique (facturation mensuelle au réel, le 5 du mois suivant) et échéancier (11 mensualités fixes + 1 facture de régularisation au 12e mois ou à la fin du contrat)
- Une facture peut être : émise, payée, impayée
- Une facture ne peut être générée que si un relevé de compteur validé est disponible pour la période concernée

3. Gestion des relevés de compteur

- Un relevé de consommation est directement fait par le compteur linky (et automatiquement validé par l'entreprise), avec une valeur (le montant total consommé en plein tarif) pour un contrat classique et deux valeurs pour le tarif heures pleines/heures creuses (les montants consommés en plein tarif et en heures creuses)
- Historique des relevés consultables par le client
- Le système calcule la consommation (en kWh) entre deux relevés validés
- Le tarif du kWh dépend du type de contrat et peut être modifié par l'entreprise tous les 6 mois (historique des tarifs à conserver, en particulier pour établir la facture de régularisation si un changement de tarif a eu lieu en cours de l'année)

Contraintes techniques

- Utilisation d'au moins : une classe abstraite, une interface, du polymorphisme, des classes/méthodes final lorsque pertinent
- Architecture MVC recommandée
- Application en mode console avec menus interactifs
- Gestion des erreurs de saisie

- Données initiales ajoutées automatiquement au démarrage (au moins un client et un utilisateur entreprise)
- Persistance des données (fichier ou base de données – **bonus**)
- Tests unitaires (**bonus**)

Évaluation (sur 20 points)

- Conception des classes, héritage, interfaces, classes abstraites, final : **5 pts**
- Qualité de l'implémentation, réutilisabilité, gestion des droits : **4 pts**
- Application console fonctionnelle (pas d'interface graphique attendue), gestion des erreurs (dont erreurs de saisie) : **6 pts**
- Documentation (Javadoc, README) : **2 pts**
- Git & GitLab (branches, commits, collaboration) : **2 pts**
- Bonus : persistance des données, tests unitaires : **+1 pt**

Consignes pour le diagramme UML de classes

- Modéliser les entités principales : Client, Entreprise, Contrat, Facture, Relevé, Tarif
- Utiliser l'héritage pour factoriser les comportements communs
- Utiliser au moins une interface pour définir des comportements partagés entre des types n'ayant pas forcément de lien de descendance
- Utiliser au moins une classe abstraite pour les entités génériques (non-concrètes)
- Identifier les relations entre les classes (composition ou agrégation versus héritage)
- Préciser les attributs et les méthodes publiques nécessaires
- Penser à la séparation des responsabilités (MVC)
- Utiliser le polymorphisme pour gérer les différents types de contrats ou de facturation

Voici quelques exemples de scenarios d'utilisation pour vous aider

Création d'un nouveau client

- L'entreprise crée un nouveau client avec un contrat « Classique ».
- Le client choisit la facturation mensuelle.
- Le compteur linky du réalise un premier relevé de compteur.
- L'entreprise valide automatiquement ce relevé.
- Une facture est générée automatiquement le 5 du mois suivant.

Paieement d'une facture

- Le client se connecte à son espace personnel.
- Il consulte ses factures.
- Il paie une facture en ligne qui a le statut « Émise ».
- Le statut de la facture passe de « Émise » à « Payée ».

Impayé et relance

- Une facture n'est pas payée à temps.
- Le système la passe en statut « Impayée » le lendemain de l'échéance de paiement.
- L'entreprise effectue une relance par mél.
- Des frais de 15 € sont automatiquement ajoutés à la facture avec une nouvelle date de relance (si impayée) fixée à l'ancienne date de relance plus trois semaines.
- Le client paie la facture avec les frais inclus dans les temps.
- Le statut de la facture passe de « Impayée » à « Payée ».

Changement de mode de facturation

- Le client souhaite passer d'un échéancier à une facturation mensuelle.
- Il effectue la demande à la date anniversaire de son contrat.
- Le changement est accepté sans frais.
- Le système adapte la facturation à partir du mois suivant.

Changement d'offre tarifaire

- Le client souhaite passer de l'offre « Classique » à « Heures pleines / Heures creuses » en dehors de la date anniversaire.
- Le système applique des frais de 75 €, automatiquement ajoutés à la prochaine facture.
- Le changement est pris en compte pour la prochaine période de facturation.